

Úloha 1

Zadání

Spočtete následující limitu v nevlastním bodě:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{A_m x^m + \dots + A_1 x + A_0}; a_n, A_m \neq 0$$

Řešení

Pro $n > m$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{A_m x^m + \dots + A_1 x + A_0} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{x^n} \frac{a_n + o(\frac{1}{x})}{o(\frac{1}{x})} = \operatorname{sgn} \left(\frac{a_n}{A_m} \right) \cdot \infty$$

Pro $n = m$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{A_m x^m + \dots + A_1 x + A_0} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{x^n} \frac{a_n + o(\frac{1}{x})}{A_m + o(\frac{1}{x})} = \frac{a_n}{A_m}$$

Pro $n < m$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{A_m x^m + \dots + A_1 x + A_0} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^m}{x^m} \frac{o(\frac{1}{x})}{A_m + o(\frac{1}{x})} = 0$$

Výsledek

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{A_m x^m + \dots + A_1 x + A_0} = \begin{cases} \operatorname{sgn} \left(\frac{a_n}{A_m} \right) \cdot \infty & n > m \\ \frac{a_n}{A_m} & n = m \\ 0 & n < m \end{cases}$$

Úloha 8

Zadání

Spočtěte následující limitu l'Hospitalovým pravidlem:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

Řešení

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(\ln(x^x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(x \ln(x)) =^* \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)\right) \\ &= \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(x))'}{(\frac{1}{x})'}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}\right) \\ &= \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} -x\right) = \exp(0) = 1\end{aligned}$$

* funkce $\exp$ je spojitá

Výsledek

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$$